

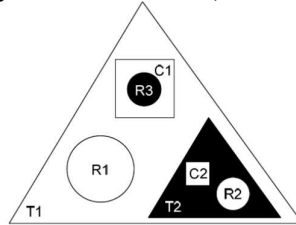
Exercice 1 : (Diagramme de classes)

Dessiner le diagramme de classes correspondant à la situation suivante :

- Tous les jours, le facteur distribue des recommandés dans une zone géographique qui lui est affectée. Les habitants sont aussi associés à une zone géographique. Les recommandés sont de deux sortes : lettres ou colis. Comme plusieurs facteurs peuvent intervenir sur la même zone, on souhaite pour chaque recommandé, le facteur qui l'a distribué, en plus du destinataire.

Exercice 2 : (Diagramme de classes et d'objets)

Le dessin ci-dessous représente des figures (triangles, carrés ou cercles) emboîtés. Une figure peut être pleine ou vide



Représenter le diagramme de classe puis le diagramme d'objet correspondant.

Exercice 3 : (Diagramme de classes)

Donner le diagramme de classe correspondant au code JAVA suivant :

```
public class Personne {
    private String nom;
    private int age;
    private float salaire;
    public Personne(String nomInitial, float salaireInitial) {
        this.name = initialName;
        this.salaire = salaireInitial;
        this.age = 0;
    }

    public void printPersonne() {
        System.out.println(this.nom + ", age= " + this.age
            + " ans, Salaire=" +this.salaire);}

    public String getNom() {
        return this.name; }
    private float getSalaire() {
        return this.salaire; }
}
```

Exercice 4 : (Diagramme de classes)

Un réseau local (LAN) basé sur un anneau à jetons est un réseau composé de nœuds dans lesquels des paquets réseau sont envoyés. Chaque nœud a un nom unique au sein du réseau et fait référence à son nœud suivant. Différents types de nœuds existent: les postes de travail sont à l'origine des messages ; les serveurs et les imprimantes sont des nœuds de réseau qui peuvent recevoir des messages. Les paquets contiennent un expéditeur, une destination et un contenu, et sont envoyés sur un réseau. Un LAN est une configuration circulaire de nœuds.

Dessinez un diagramme de classes comprenant toutes les classes de votre système, leurs attributs et opérations, les relations entre les classes, les spécifications de multiplicité et d'autres éléments de modèle que vous jugez appropriés.

Exercice 5 : (Diagramme de composants)

On souhaite modéliser la structure et le fonctionnement d'un logiciel de messagerie. On doit montrer comment les trois modules de base interagissent via des interfaces :

- Gestion des emails (1)
- Réception des emails (2)
- Envoi des emails (3)

La gestion des emails (1) est le centre de contrôle du système qui interagit avec les utilisateurs et les autres modules du logiciel via plusieurs interfaces et ports de service. Afin de pouvoir veiller au bon fonctionnement, l'utilisateur dispose d'une interface et d'un port de service (port de gestion) pour l'administration du système.

Les systèmes et les composants en dehors de l'architecture modélisée peuvent être rattachés au système via l'interface « Récupérer les e-mails » mise à disposition. Les fonctionnalités et les données nécessaires au module d'envoi des e-mails (3) sont mises à disposition par le module de gestion à travers l'interface réalisée proposée « Envoyer des e-mails ». Le module de gestion a également recours à des services et fonctionnalités lorsqu'il utilise l'interface « Recevoir les e-mails » du module de réception des e-mails (2).

a- Tracer le diagramme de composants de ce système.

b- Le composant de gestion (1) est dotée des sous-composants fonctionnels « Front-end » et « Administration système » qui assisteraient l'administrateur dans la gestion du système. Retracer ce composant composite.